Parámetros del modelo 1.1.3

Referencia Korzh (2020); calibración estática y preparación fotónica

I: entrada; **H**: hipótesis; **C**: calibrable; **D**: derivado; **N**: numérico; **O**: observación. Una elección nominal no constituye una medición ni un ajuste de latencia. Formulación candidata posterior al snapshot 1.0.0, commit `7992f6a`; las nuevas corridas requieren admisión propia.

Material y caso de referencia

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P01	T_c [K]	8.65 [I]	Temperatura crítica; K20, PDF 10; S01 (Supuestos, p. 1).
P02	T_b, T_{ref} [K]	0.9; $T_{\mathrm{ref}} = T_b$ [I,H]	Baño y referencia DC congelada; K20, PDF 11; S15 (Supuestos, p. 4).
P03	d_f [nm]	7 [I]	Espesor nominal de película; K20, PDF 9.
P04	W, L_{act}	80 nm; 5 μm [I]	Cinta activa; K20, PDF 23; S05 (Supuestos, p. 2).
P05	$R_{\square,N}$ [Ω]	425 principal [H]	340/0.8 bajo convención RRR; K20, PDF 9–K20, PDF 10; S01 (Supuestos, p. 1).
P06	$R_{\square,\mathrm{hist}}$ [Ω]	608 alternativa [H]	Entrada de simulación histórica, no medición del R_N; K20, PDF 33.
P07	I_{dep}^{120} [μA]	38.8 objetivo [I,H]	Estimación por resonadores de misma película; K20, PDF 13; S02 (Supuestos, p. 1).
P08	I_{dep}^{80} [μA]	25.8666667 objetivo [D,H]	38.8(80/120); ancho eficaz proporcional; S02 (Supuestos, p. 1).
P09	I_{DC} [μA]	21.5 principal; 15.5 comparación [I]	Par 775/1550 nm de 80 nm; K20, PDF 22.

$$\frac{I_{\mathrm{DC}}}{I_{\mathrm{dep}}^{80}} = 0.831185567 \quad (21.5\ \mu\mathrm{A}), \qquad 0.599226804 \quad (15.5\ \mu\mathrm{A}),$$

$$R_{\square,N} = \frac{R_{\square,300K}}{\mathrm{RRR}} = \frac{340}{0.8} = 425\ \Omega.$$

Condición crítica. K20 no especifica en ese pasaje la temperatura baja usada para definir RRR. Los 425 Ω son una inferencia condicionada; la superconductividad a 0.9 K no implica resistencia normal nula. Los 608 Ω se conservan como alternativa histórica, no se mezclan con 425 dentro del mismo material.

Los 38.8 μA no son la corriente de conmutación del detector. K20 los compara con 33 μA; el extremo de la familia de su figura 3 llega a 35 μA. No se identifica automáticamente ambas condiciones.

Procedencia: Fuentes principales: Korzh et al. (2020) y versión aceptada con suplemento. Páginas PDF desde 1; no páginas de revista. Incertidumbres de entradas materiales no publicadas, no iguales a cero.

Calibración de difusión y escalas dependientes

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P10	D [m^2/s]	$1.41037571474\,10^{-4}$ [C,D]	425 Ω; DC conservado y verificado; S03 (Supuestos, p. 1).
P11	D_{hist} [cm^2/s]	0.5 [H]	Referencia de Tabla suplementaria 1, no medida de transporte del caso; K20, PDF 33.
P12	N_0 [J^{-1}m^{-3}]	$(2e^2 D R_\square d_f)^{-1}$ [D]	DOS normal monoespín; Einstein; S04 (Supuestos, p. 1).
P13	σ_n [S/m]	$(R_\square d_f)^{-1}$ [D]	Conductividad normal coherente con $R_\square$.
P14	E_u, ℓ_0, τ_K	Escalas físicas derivadas [D]	Energía, longitud y tiempo KWT; no calibradores adicionales.

$$E_u = k_B T_c = 0.7453993272 \text{ meV}, \qquad \ell_0 = \sqrt{\frac{\hbar D}{2E_u}}, \qquad \tau_K = \frac{\pi\hbar}{8E_u} = 0.3467661180 \text{ ps},$$

$$I_u = \frac{E_u}{2eR_\square}, \qquad V_u = \frac{E_u}{2e}, \qquad V_i = d_f A_i^{\mathrm{dual}}, \quad u_i^* = N_0 E_u^2 V_i.$$

$e > 0$: carga elemental; $\hbar$: Planck reducido; k_B: Boltzmann; A_i^{dual}: área Voronoi física. A 425 Ω, $\sigma_n = 336134.454$ S/m; a 608 Ω, $\sigma_n = 234962.406$ S/m.

Ecuación de calibración y condición de uso

$$\max_{q \text{ rama uniforme}} I_{\mathrm{hom}}(q; T_b, T_c, R_\square, D, \mathcal{Q}, \mathcal{C}) = I_{\mathrm{dep}}^{80},$$

$$I_{\mathrm{dep}}(D, R_\square) = \frac{\mathcal{C}_{\mathrm{DC}}(T_b/T_c, \mathcal{Q}, \mathcal{C})\, W}{R_\square \sqrt{D}},$$

$$D_{\mathrm{cal}} = D_{\mathrm{ref}} \left[\frac{I_{\mathrm{dep}}(D_{\mathrm{ref}}, R_{\square,\mathrm{ref}})}{I_{\mathrm{dep}}^{80}} \frac{R_{\square,\mathrm{ref}}}{R_\square} \right]^2.$$

$\mathcal{Q}$: cuadratura y renormalización de T_c; $\mathcal{C}$: cierre constitutivo; $\mathcal{C}_{\mathrm{DC}}$: coeficiente dimensional del solver. La última igualdad exige que este coeficiente no cambie al transformar las escalas. Si el cierre rompe esa separabilidad, resolver la primera ecuación directamente.

$$\frac{D_{425}}{D_{608}} = \left(\frac{608}{425}\right)^2 = 2.046582699, \qquad \frac{N_{0,425}}{N_{0,608}} = \frac{425}{608} = 0.699013158.$$

Condición crítica. El ajuste DC de 1.1.3 conserva y verifica la rigidez estática: $D_{425} = 1.4103757147386595$ y $D_{608} \simeq 0.6891369283$ cm^2/s. Son resultados de calibración condicionados a S01–S04, no mediciones de transporte. N_0, ℓ_0, malla adimensional y partición inductiva usan coherentemente esos valores.

Procedencia: Frasca et al. (2019), ec. 5 y definición de $N(0)$; BCS (1957). Calibración efectiva propia; no equivale a medir D mediante $B_{c2}(T)$.

Relajación y material fonónico

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P15	$\tau_{ee}(T_c)$ [ps]	5 nominal [C]	Calibrador libre; modifica BGK y movilidad. S09 (Supuestos, p. 3).
P16	$\tau_{ep}(T_c)$ [ps]	24.7 nominal [C]	Calibrador libre; tasas y movilidad. K20, PDF 33; A20, p. 95.
P17	τ_{esc} [ps]	20 nominal [H,C]	Escape al sustrato; hipótesis del caso. La pipeline histórica usa 15 por defecto.
P18	v_{avg} [m/s]	4912 [H]	Velocidad acústica efectiva adoptada; A20, p. 81; S10 (Supuestos, p. 3).
P19	Θ_D [K]	664 [H]	Corte Debye de referencia A20; A20, p. 81.
P20	τ_0^{e-ph} [ns]	$\frac{720\zeta(5)}{\pi^2}\tau_{ep}(T_c)$ [D]	$\simeq 1.86844$ ns con 24.7 ps; normalización vinculada.

$$\Omega_D = k_B\Theta_D = 57.21909286 \text{ meV},$$

$$g_{ph}(\Omega) = \frac{3\Omega^2}{2\pi^2\hbar^3 v_{\mathrm{avg}}^3}, \qquad \alpha^2F(\Omega) = \frac{\hbar\Omega^2}{\pi\tau_0^{e-ph}E_u^3}, \quad 0 < \Omega \le \Omega_D,$$

$$C_{e,N}(T_c) = \frac{2\pi^2}{3}N_0k_B^2T_c, \qquad C_{ph}(T) \simeq B_{ph}T^3, \quad B_{ph} = \frac{2\pi^2k_B^4}{5\hbar^3v_{\mathrm{avg}}^3},$$

$$\gamma_{\mathrm{ac}} = \frac{8\pi^2}{5}\frac{C_{e,N}(T_c)}{C_{ph}(T_c)}, \qquad \lambda_{ep} = 2\int_0^{\Omega_D}\frac{\alpha^2F(\Omega)}{\Omega}\,d\Omega.$$

Ω: energía fonónica en J; g_{ph}: DOS por volumen y energía; α^2F: ordenada de Eliashberg adimensional bajo esta convención. γ_{ac} y la retroacción $N_0\alpha^2F/g_{ph}$ se derivan del mismo material; no se ajustan aparte. No copiar los números derivados del material 608 Ω, $D = 0.5$ al material recalibrado.

Condición crítica. Los 5 y 24.7 ps no son intervalos de confianza ni centros de rangos experimentales. El valor histórico K20 de $\tau_{ee}(T_c)$ es 6 ps: no se atribuyen a K20 los 5 ps elegidos aquí. Los 20 ps de escape permanecen hipótesis aun coincidiendo con su tabla.

Dependencias que debe registrar cada caso

$$\tau_{ee} \longrightarrow \{\tau_{\mathrm{BGK}},\ \text{movilidad}\}, \qquad \tau_{ep} \longrightarrow \{\tau_0^{e-ph}, \alpha^2F,\ \text{movilidad}\},$$
$$(D, R_\square, d_f) \longrightarrow N_0, \qquad v_{\mathrm{avg}} \longrightarrow g_{ph}, C_{ph}, N_0\alpha^2F/g_{ph}.$$

BGK es una relajación constitutiva que conserva el momento energético elegido; los fonones son locales espacialmente y escapan al baño. No se añaden difusión fonónica lateral ni una tasa fonónica ajustada independientemente. Véanse S11 (Supuestos, p. 3) y S12 (Supuestos, p. 3).

Procedencia: A20, p. 81, A20, p. 95, ecs. 2.6–2.8 y 3.24; V17, ec. 3–V17, ec. 4. Funciones acústicas y eventos compartidos: realización efectiva propia, no reconstrucción DFPT de la muestra K20.

Fotón: energía y perfil postcascada

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P21	λ [nm]	775; 1550 [I]	Comparación de latencia en 80 nm; K20, PDF 22.
P22	η_{ret}	0.8 nominal [H,C]	Fracción retenida provisional; alternativas 0.667, 0.9, 1. S07 (Supuestos, p. 2).
P23	σ [nm]	7.549834435 [H,C]	Desviación gaussiana por coordenada; independiente de D_{cal}. S08 (Supuestos, p. 2).
P24	$\mathbf{r}_0,\ t_0$	Centro; 0 ps [H]	$\mathbf{r}_0 = (L/2, 0)$; reloj postcascada, no absorción óptica resuelta.

$$E_\gamma = \frac{h_{\mathrm{P}} c}{\lambda}, \qquad E_{\mathrm{ret}} = \eta_{\mathrm{ret}} E_\gamma, \qquad a_i = \mathbf{1}_{i \notin \mathrm{cortes}} \exp\left[-\frac{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0|^2}{2\sigma^2}\right],$$

$$E_{\mathrm{ret},i} = E_{\mathrm{ret}} \frac{V_i a_i}{\sum_j V_j a_j}, \qquad \sum_i E_{\mathrm{ret},i} = E_{\mathrm{ret}}.$$

	775 nm	1550 nm
E_γ [eV]	1.599796109	0.799898054
E_{ret}, $\eta = 0.667$ [eV]	1.067064005	0.533532002
E_{ret}, $\eta = 0.8$ [eV]	1.279836887	0.639918443
E_{ret}, $\eta = 0.9$ [eV]	1.439816498	0.719908249
E_{ret}, $\eta = 1$ [eV]	1.599796109	0.799898054

Inicialización energética, no pulso térmico continuo

$$\Delta_i(0) = \Delta_i^{DC}, \qquad p_{ik}(0) = f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}^{DC}, T_i^0), \qquad n_{iq}(0) = n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_i^0),$$
$$[U_i(T_i^0; \Delta^{DC}) - U_i(T_b; \Delta^{DC})] + [U_{ph,i}(T_i^0) - U_{ph,i}(T_b)] = E_{\mathrm{ret},i}.$$

p_{ik}, n_{iq}: ocupaciones cuasiparticulares/fonónicas; T_i^0: inversión energética, no entrada libre. U_i incluye condensado, cuasipartículas y $G - TG_T$; $U_{ph,i}$ es la energía fonónica. Su suma debe coincidir con la energía que audita el sistema nuevo. **Cierre candidato sujeto a admisibilidad:** Principal, cierre de rigidez G; capacidad y rigidez principal positivas, sin pisos artificiales.

Condición crítica. FD/BE común y gap DC retenido son una preparación efectiva posterior a la cascada inicial omitida. Durante la evolución no se impone una temperatura común ni se retermalizan continuamente los estados. Depositar energía una sola vez; no sumar un retraso de cascada inventado. S06 (Supuestos, p. 2).

$$\sigma_{\mathrm{dif}}(D, \tau) = \sqrt{2D\tau}, \qquad 7.549834435\ \mathrm{nm} = \sqrt{2(5\,10^{-5}\ \mathrm{m^2/s})(0.57\ \mathrm{ps})}.$$

La última identidad explica la referencia heredada. No fija $\tau = 0.57$ ps como cascada simulada y no obliga a cambiar σ al recalibrar D. Si se adopta esa relación física en otro caso, declararlo como hipótesis distinta.

Procedencia: Preparación propia; A20, p. 80, A20, p. 101: separación entre conversión inicial y modelo posterior; K20, PDF 33: fracción histórica 0.667. Las alternativas de η son puntos exploratorios, no ajuste a la latencia publicada.

Circuito, puertos y lectura sin filtrar

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P25	$R_b,\ L_b,\ C_c$	10 kΩ; 1 μH; 100 pF [H]	Circuito completo heredado; valores no medidos en K20. S19 (Supuestos, p. 5).
P26	$R_l,\ L_{\text{add}}$	50 Ω [H]; 96 nH [I,H]	Carga nominal; inductor exterior añadido estimado por K20.
P27	$L_{k,\text{ext}}$ [H]	$L_{\text{add}} + L^{\text{dif}}_{\text{restante}}$ [D]	Congelada una vez por DC; no $L_k(t)$ lumped.
P28	$\substack{V_b, I_b(0),\\ I_s(0), v_c(0)}$	$R_b I_{\text{DC}}$; I_{DC}; I_{DC}; 0 [D]	Fuente DC coherente con equilibrio sin disipación.
P29	$V_{\text{out}}, V_{\text{dev}}$	$R_l(I_b - I_s)$; $\phi_L - \phi_R$ [O]	Salida de carga y voltaje de cinta; observables distintos.

$$L_{k,\text{ext}} = 96\ \text{nH} + (L_{\text{act}} - L)\frac{\hbar}{2e}\left.\frac{dq_{\text{fis}}}{dI}\right|_{DC}, \qquad L \le L_{\text{act}},$$
$$V_b = 0.215\ \text{V}\ (21.5\ \mu\text{A}), \qquad V_b = 0.155\ \text{V}\ (15.5\ \mu\text{A}),$$
$$L_b \dot{I}_b = V_b - R_b I_b - v_c - R_l(I_b - I_s),$$
$$L_{k,\text{ext}} \dot{I}_s = v_c + R_l(I_b - I_s) - V_{\text{dev}}, \qquad C_c \dot{v}_c = I_b - I_s.$$

q_{fis}: gradiente de fase en m^{-1} de la rama DC estable. La derivada se vuelve a calcular al cambiar material, corriente, baño, cuadratura o cierre. El tramo resuelto ya contiene dinámica del condensado: no restarlo de los 96 nH ni contarlo dos veces.

Energía y potencias externas

$$U_{CM} = \frac{1}{2}L_b I_b^2 + \frac{1}{2}L_{k,\text{ext}} I_s^2 + \frac{1}{2}C_c v_c^2,$$
$$\dot{U}_{CM} = V_b I_b - R_b I_b^2 - R_l(I_b - I_s)^2 - V_{\text{dev}} I_s.$$

El trabajo del puerto $V_{\text{dev}} I_s$ entra con signo opuesto en la cinta. El balance total también registra reservorios y escape, además del depósito inicial.

Condición crítica. K20 publica un bias-T resistivo sin especificar aquí R_b, L_b, C_c. Sus 96 nH corresponden a un meandro añadido de 1.5 mm, estimado con 64 pH/□ de películas similares; no son toda la inductancia activa. K20, PDF 10–K20, PDF 11.

Condición crítica. La nueva formulación conserva V_{out} sin filtro instrumental, amplificador ni ruido añadidos. Los datos nominales CITLF1 (50 dB, 1.5 GHz, corte bajo 1 MHz) y osciloscopio (6 GHz) describen la referencia experimental; no fijan una transferencia implementada. S20 (Supuestos, p. 5).

Procedencia: K20, PDF 10–K20, PDF 12; circuito de tres estados de la memoria y conservación eléctrica propia. Un umbral en este puerto no es automáticamente el umbral del osciloscopio de K20.

Resolución, observación y estado de admisión

ID	Símbolo / unidades	Valor / elección	Función / procedencia
P30	$L,\ h_{\mathrm{mesh}}$ [nm]	320; 5 [H,N]	Dominio interior y separación objetivo; verificar extensión 480 y malla 3.5.
P31	$\Lambda/E_u,\ n_{\mathrm{GL}}$	32; 6 [N]	Corte y orden electrónico; referencia 64; 8.
P32	$N_\xi,\ N_{ph}, n_{\mathrm{tr}}$	54; 96; 48 [N]	Estados y transporte; referencia 80; 144; 96.
P33	$\Delta t_{\max}$ [ps]	0.02; contraste 0.01 [N]	Cap adaptativo heredado; comprobar cierre nuevo.
P34	$\epsilon_{\mathrm{NL}}, \epsilon_{E,\mathrm{loc}}$	$2\,10^{-7}$; $2.5\,10^{-6}$ [N]	Punto medio y guarda por paso desde $t = 0$.
P35	$V_{\mathrm{th}}, \delta t_{\mathrm{conf}}$	+0.1 mV; 0.5 ps [O,H]	Primer cruce relativo a basal; histéresis 5%.
P36	$\delta t_{\mathrm{extra}}, t_{\mathrm{techo}}$	5 ps; 100 ps [O,H]	Ventana posterior al cruce; censura sin cruce.
P37	δ_{HB}	0.2 [O,H]	Componente conectada con $\lvert\Delta\rvert \le 0.2\lvert\Delta^{DC}\rvert$ que une bordes.
P38	$N_{\mathrm{NL,max}}$, $N_{\mathrm{rej,max}}$	60; 50 [N]	Máximo de iteraciones y rechazos por avance.
P39	$\delta t_{\mathrm{snap}}, \delta t_{\mathrm{check}}$, $\delta t_{\mathrm{pared}}$	0.1 ps; 1 ps; 60 s [N]	Cadencias de mapas y checkpoint; última en reloj de pared.
P40	λ_{safe}	0.95 [N]	Disponibilidad del limitador de eventos compartidos; no calibrador físico.

El criterio no lineal efectivo es $\epsilon_{\mathrm{NL}}(h) = 2\,10^{-7}\min(1, h/(0.02\,\mathrm{ps}))$, con al menos una corrección conjunta; resolución adaptativa mínima 10^{-6} ps: parada diagnóstica, no piso del paso. El portador de calor conservado desde 1.1.1 usa actividades $f(1-p)$ / $p(1-f)$, sin umbral artificial FD ni calibrador nuevo; S11 (Supuestos, p. 3).

Perfil de contraste; no acredita convergencia. Observación y cobertura: S21 (Supuestos, p. 6), S22 (Supuestos, p. 6).

$$\widetilde{V}_{\mathrm{out}} = V_{\mathrm{out}} - V_{\mathrm{out},DC}, \qquad t_{\mathrm{lat}}^{\mathrm{post}} = t_{\mathrm{cruce}} - t_0,$$
$$\Delta t_{\mathrm{lat}} = t_{\mathrm{lat}}^{1550} - t_{\mathrm{lat}}^{775}, \qquad I_b(0) = I_s(0) = I_{\mathrm{DC}}, \quad V_{\mathrm{out},DC} = 0.$$

Condición crítica. Comparación experimental: $\Delta t_{\mathrm{lat}} = 4.2 \pm 0.4$ ps a 21.5 μA para el dispositivo de 80 nm (K20, PDF 5); objetivo externo, no resultado del modelo. Sin conjunto de eventos ni ruido, no se predice FWHM de jitter ni IRF. Sin cruce confirmado, no asignar latencia ficticia.

Cierre térmico y dominio de admisión

Matching DC propio, $T_{\mathrm{ref}} = T_b$ congelado: deja $H_i^{\mathrm{match}} \ge 0$ persistente a $T_E \to \infty$, importante en el hotspot. Hipótesis fuerte sin calibrador nuevo ni admisión de latencia: S15 (Supuestos, p. 4), Auxiliar.

P41 [N]: suma de Matsubara durante la evolución: $N_M = \max(64, \lceil 32\sqrt{\rho}/(2\pi\theta)\rceil)$, cola en ρ hasta orden 5 y Euler–Maclaurin con 6 términos. Evaluación dinámica con derivadas analíticas; Auxiliar.

Admisión: $C_{\mathrm{eff}} > 0$, $G_L > 0$, $G_L + 2LG_{LL} > 0$. No se impone $T_E \ge T_b$, piso de capacidad ni piso de rigidez. Validación fotónica pendiente; estos guards no son calibración experimental.

Fuentes primarias y localizadores

K20: Korzh et al. (2020), Methods PDF 9–13; figura 1 PDF 22; figura 2 PDF 23; Tabla suplementaria 1 PDF 33. A20: Allmaras (2020), páginas impresas 80–81, 95, 101 (PDF = impresa + 12). V17: Vodolazov (2017), ecs. 3–4. Frasca et al. (2019), ec. 5 y Tabla I, PDF 5–6; condiciones distintas: S02 (Supuestos, p. 1). Kramer–Watts-Tobin (1978), movilidad heredada; Clem–Kogan (2012), ecs. 7–14 y apéndice D.

Procedencia: Registro exacto requerido por caso: fuentes/hash, cierre G, parámetros, solver de depairing, cuadratura, malla, DC, partición inductiva, depósito y criterios de observación. Consultar S23 (Supuestos, p. 6) y S24 (Supuestos, p. 6).